Administrowanie systemami baz danych
Ćwiczenia laboratoryjne (4a)

Konfiguracja bazy danych

1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem dblab.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych okienkach.
2. W jednej z Twoich sesji uruchom program SQL*Plus i zaloguj się jako „sys as sysdba”.
3. Uruchom serwer bazy danych w trybie Open, korzystając z domyślnego pliku parametrów.

```
startup;
```

4. Upewnij się, że korzystasz z dynamicznego pliku parametrów

```
show parameter spfile;
```

5. W razie potrzeby utwórz dynamiczny plik parametrów i ponownie uruchom instancję bazy danych

```
create spfile from pfile='$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';
```

6. Sprawdź, czy baza danych działa w trybie archiwizacji plików dziennika powtórzeń oraz z włączoną opcją retrospekcji bazy danych

```
select LOG_MODE, FLASHBACK_ON from v$database;
```

7. W razie potrzeby skonfiguruj opcję archiwizacji plików dziennika powtórzeń

```
STARTUP NOMOUNT

ALTER SYSTEM SET
log_archive_dest_1='location=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST'
  SCOPE=SPFILE;

ALTER SYSTEM SET log_archive_format='ARC%S_%R.%T'
  SCOPE=SPFILE;

SHUTDOWN;

STARTUP MOUNT;

ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

ALTER DATABASE OPEN;
```

8. Skonfiguruj opcję retrospekcji bazy danych

```
ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='$BACKUP_DIR'
  SCOPE=SPFILE;

ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=20G
  SCOPE=SPFILE;

ALTER SYSTEM SET DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET=2880
  SCOPE=SPFILE;

SHUTDOWN IMMEDIATE;

STARTUP MOUNT EXCLUSIVE;
ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
ALTER DATABASE OPEN;
```

Flashback Query

9. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
set sqlprompt SCOTT>

CREATE TABLE test1 (id  NUMBER);
```

10. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
set sqlprompt ADMINISTRATOR>

SELECT current_scn,
       TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       FROM v$database;

CURRENT_SCN TO_CHAR(SYSTIMESTAM
----------- -------------------
     279913 2008-02-28 11:44:16
```

Wynik zapamiętaj – będzie potrzebny do wykonania ostatniego ćwiczenia

11. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
odczekaj 2 minuty

INSERT INTO test1 (id) VALUES (1);

COMMIT;

SELECT COUNT(*) FROM test1;

SELECT COUNT(*) FROM test1 AS OF TIMESTAMP
  TO_TIMESTAMP('2008-02-28 11:44:16',
               'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');

SELECT COUNT(*) FROM test1 AS OF SCN 279913;
```

Flashback Version Query

12. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
CREATE TABLE test2 ( id  NUMBER,  opis VARCHAR(50));

INSERT INTO test2 (id, opis) VALUES (1, 'wartość pierwsza');

COMMIT;
```

13. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
SELECT current_scn,
       TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       FROM v$database;
```

14. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
UPDATE test2 SET opis = 'wartość druga' WHERE id = 1;

COMMIT;

UPDATE test2 SET opis = 'wartość trzecia' WHERE id = 1;

COMMIT;
```

15. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
SELECT current_scn,
       TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       FROM v$database;
```

16. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
set linesize 1000

SELECT versions_startscn, versions_starttime,
       versions_endscn, versions_endtime,
       versions_xid, versions_operation, opis
FROM   test2
       VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP
TO_TIMESTAMP('2008-02-28 11:51:13', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       AND
TO_TIMESTAMP('2008-02-28 11:51:44', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
WHERE  id = 1;

VERSIONS_STARTSCN VERSIONS_STARTTIME  VERSIONS_ENDSCN
VERSIONS_ENDTIME   VERSIONS_XID     V OPIS
-------------------------------------------------------------
           280599 08/02/28 11:51:28
                  1300070023000000 U wartość trzecia

           280596 08/02/28 11:51:28   280599
08/02/28 11:51:28 0E00060025000000 U wartość druga

                                      280596
08/02/28 11:51:28                     wartość pierwsza
```

Flashback Transaction Query

17. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje (numer wersji rekordu odczytany z wyniku poprzedniego ćwiczenia)

```
SELECT xid, operation, start_scn, commit_scn,
       logon_user, undo_sql
FROM   flashback_transaction_query
WHERE  xid = HEXTORAW('0E00060025000000');

XID              OPERATION START_SCN COMMIT_SCN LOGON_USER
UNDO_SQL
-------------------------------------------------------------
0E00060025000000 UPDATE    280595    280596     SCOTT
update "SCOTT"."TEST2" set "OPIS" = 'warto?? pierwsza' where
ROWID = 'AAACgRAAEAAAAEeAAA';

0E00060025000000 BEGIN     280595    280596     SCOTT
```

Flashback Table

18. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
CREATE TABLE test3 ( id  NUMBER);

ALTER TABLE test3 ENABLE ROW MOVEMENT;
```

19. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
SELECT current_scn,
       TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       FROM v$database;
```

20. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
INSERT INTO test3 VALUES (1);

COMMIT;
```

21. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
SELECT current_scn,
       TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
       FROM v$database;
```

22. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
FLASHBACK TABLE test3 TO SCN 280991; --po utworzeniu tabeli

SELECT COUNT(*) FROM test3;

FLASHBACK TABLE test3 TO SCN 281104; --po zatwierdzeniu
wiersza

SELECT COUNT(*) FROM test3;
```

Flashback Drop (Recycle Bin)

23. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje

```
alter system set RECYCLEBIN=ON SCOPE=BOTH;
```

Jest to ustawienie domyślne dla bazy danych

24. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje (wszystkie pozostałe polecenia w ramach tej części ćwiczenia też wykonuj jako scott). W ćwiczeniach nie ma błędu – tabele test4 tworzymy dwukrotnie

```
CREATE TABLE test4 (id  NUMBER);

INSERT INTO test4 VALUES (1);

COMMIT;

create index test4_indx on test4(id);

create trigger test4_trig
before delete on test4
begin
  null;
end;
/

DROP TABLE test4;

SELECT OBJECT_NAME, ORIGINAL_NAME, TYPE
  FROM USER_RECYCLEBIN
  WHERE BASE_OBJECT =
          (SELECT BASE_OBJECT
             FROM USER_RECYCLEBIN
             WHERE ORIGINAL_NAME = 'TEST4');
```

```
CREATE TABLE test4 (id  NUMBER);

INSERT INTO test4 VALUES (2);

COMMIT;

DROP TABLE test4;
```

25. Proste odzyskiwanie tabeli – która wersja została przywrócona?

```
SHOW RECYCLEBIN

FLASHBACK TABLE test4 TO BEFORE DROP;

SELECT * FROM test4;

DROP TABLE test4;
```

26. Przeglądanie zawartości kosza

```
SHOW RECYCLEBIN

ORIGINAL NAME    RECYCLEBIN NAME                OBJECT TYPE
DROP TIME
----------------------------------------------------------------
TEST4            BIN$RzcKmlerXzzgQP6WDx5THA==$0 TABLE
2008-02-28:12:16:51

TEST4            BIN$RzcKmlepXzzgQP6WDx5THA==$0 TABLE
2008-02-28:12:15:38

SELECT * FROM "BIN$RzcKmlerXzzgQP6WDx5THA==$0";
SELECT * FROM "BIN$RzcKmlepXzzgQP6WDx5THA==$0";
```

27. Odzyskiwanie tabel ze zmianą nazwy

```
FLASHBACK TABLE TEST4 TO BEFORE DROP RENAME TO TEST4_2;
FLASHBACK TABLE TEST4 TO BEFORE DROP RENAME TO TEST4_1;

select * from TEST4_2;
select * from TEST4_1;

drop table test4_2 purge;
drop table test4_1 purge;

SHOW RECYCLEBIN
```

28. Odzyskiwanie konkretnej wersji usuniętej tabeli

```
CREATE TABLE test4 (id  NUMBER);

INSERT INTO test4 VALUES (1);

COMMIT;

DROP TABLE test4;
```

```
CREATE TABLE test4 (id  NUMBER);

INSERT INTO test4 VALUES (2);

COMMIT;

DROP TABLE test4;

SHOW RECYCLEBIN

ORIGINAL NAME    RECYCLEBIN NAME                OBJECT TYPE
DROP TIME
----------------------------------------------------------------
TEST4            BIN$RzcKmlewXzzgQP6WDx5THA==$0 TABLE
2008-02-28:12:23:21

TEST4            BIN$RzcKmlevXzzgQP6WDx5THA==$0 TABLE
2008-02-28:12:23:11

FLASHBACK TABLE "BIN$RzcKmlewXzzgQP6WDx5THA==$0" TO BEFORE
DROP RENAME TO TEST4_4;
FLASHBACK TABLE "BIN$RzcKmlevXzzgQP6WDx5THA==$0" TO BEFORE
DROP RENAME TO TEST4_3;

select * from TEST4_4;
select * from TEST4_3;
```

29. Usuwanie tabel z pominięciem kosza na śmieci

```
drop table TEST4_4 purge;
drop table TEST4_3;

SHOW RECYCLEBIN

purge user_recyclebin;
```

Flashback Database

30. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
select table_name from user_tables;

exit;
```

31. Jako użytkownik sys wykonaj następujące operacje (przypomnij sobie numer SCN zapamiętany w punkcie 10)

```
SHUTDOWN

STARTUP MOUNT

FLASHBACK DATABASE TO SCN 279913 ;

alter database open; - czy to polecenie ma prawo się udać

alter database open resetlogs;
```

32. Jako użytkownik scott wykonaj następujące operacje

```
select table_name from user_tables;
```